

Transformaciones

Y otras cosillas :0

Coordenadas homogéneas

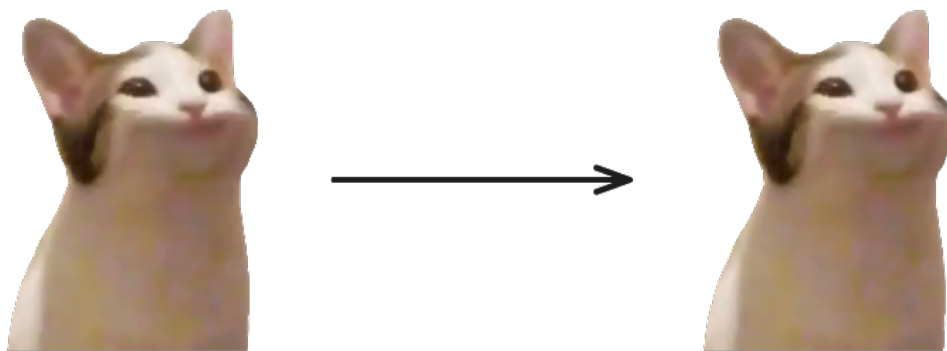
Coordenadas homogéneas

Por si no quedo claro

- Vean el ppt del profe
- Aquí hay un buen video que lo explica

Traslación

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & d_x \\ 0 & 1 & 0 & d_y \\ 0 & 0 & 1 & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$



Rotación sobre eje X

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$



Rotación sobre eje Y

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & 0 & \sin(\theta) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(\theta) & 0 & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$



Rotación sobre eje Z

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$



Escalamiento

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & e_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & d_x \\ 0 & 1 & 0 & d_y \\ 0 & 0 & 1 & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & e_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} ? & ? & ? & ? \\ ? & ? & ? & ? \\ ? & ? & ? & ? \\ ? & ? & ? & ? \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Implementación

Vamos a usar una clase `Model` para contener nuestras figuras y simplificar la implementación de las transformaciones

+

Módulo `transformations.py`

Clase Model()

`Model(posiciones, colores, indices(opcional))`

Contiene las funciones

- `init_gpu_data(pipeline)` Crea los vertex list
- `get_transform()` Obtiene la matriz total de transformación
- `draw(modo(opcional))` Dibuja en pantalla

Implementación

```
gpu_triangle = pipeline.vertex_list(3, GL.GL_TRIANGLES)
gpu_triangle.position = positions
gpu_triangle.color = colors
```



```
triangle = Model(shapes.Triangle["position"],
                 shapes.Triangle["color"])
triangle.init_gpu_data(pipeline)
```

Paréntesis
(uniforms)

Implementación

```
pipeline.use()  
gpu_triangle.draw(GL.GL_TRIANGLES)
```

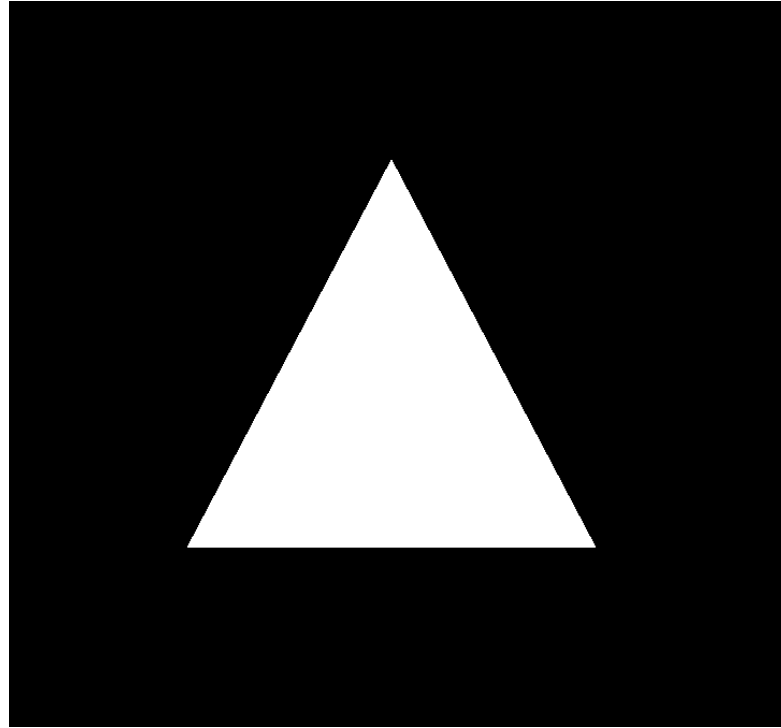


```
pipeline["u_model"] = triangle.get_transform()  
triangle.draw()
```

¿Cómo transformamos?

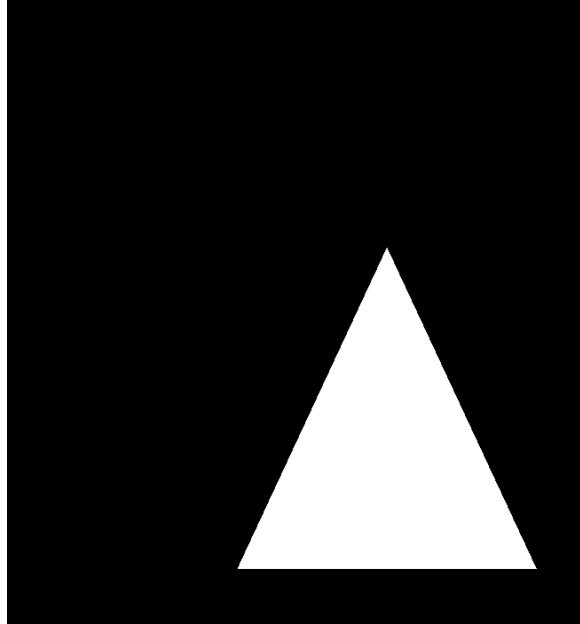


¿Cómo transformamos?



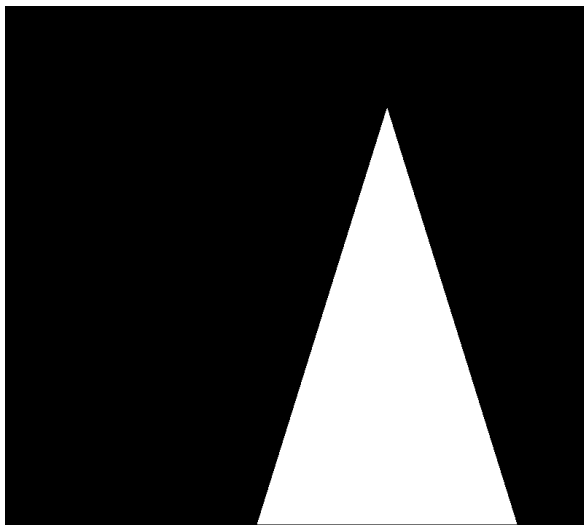
¿Cómo transformamos?

```
triangle.position = np.array([0.3, -0.3, 0],  
                             dtype=np.float32)
```



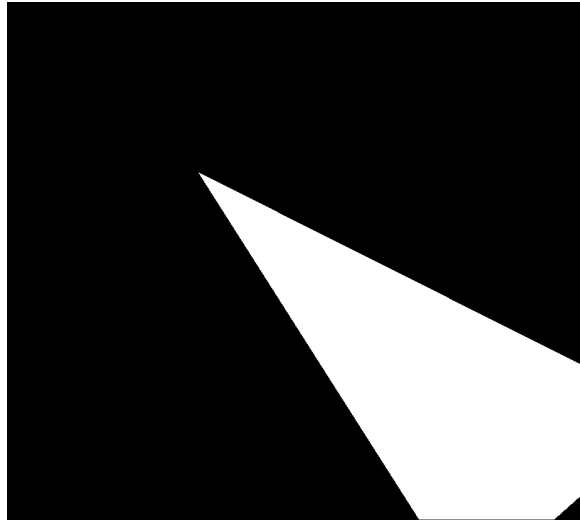
¿Cómo transformamos?

```
triangle.scale[1] = 1.8
```



¿Cómo transformamos?

```
triangle.rotation[2] = np.pi/4
```



ojo que las rotaciones van en radianes

DEMO time

Más herramientas que pueden buscar

- Blender + pymesh
- pico8